

MCD ET SCENARIO

SQL

BOUSSAID Ilian G3S1B

COPPA Adrian G3S1B

Professeur Conception BD : M. BENSLIMANE

Professeur SQL : M.GERMINAGNI

SOMMAIRE :

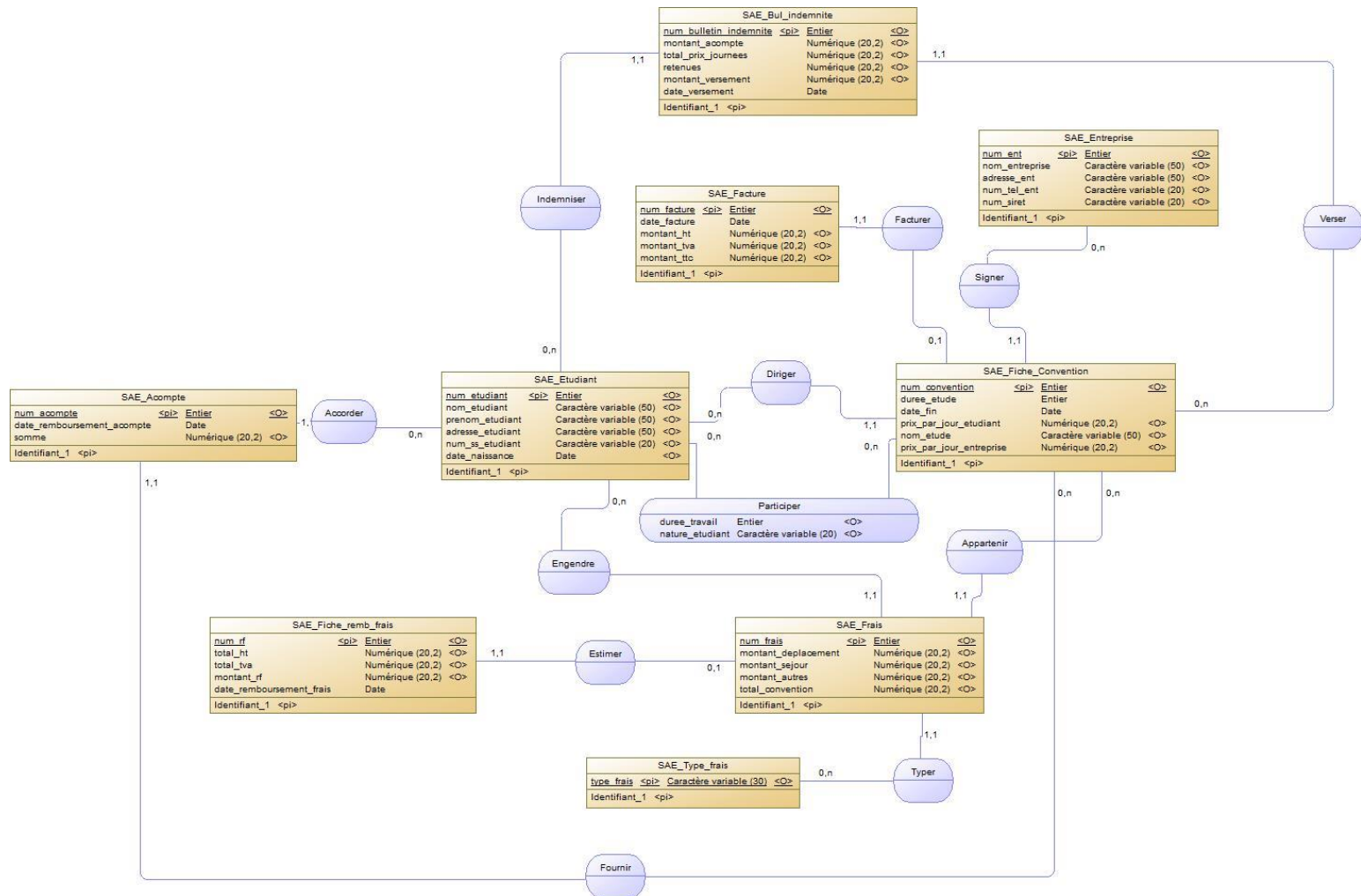
Modèle Conceptuel de Données (MCD)	3
a) Présentation du MCD	3
b) Dictionnaire des attributs implicites de chaque table	4
c) Passage du MCD au MPD.....	7
SQL	8
a) Contraintes non prises en compte par le MCD	8
b) Création des tables sous Oracle	8
c) Remplissage des tables.....	19
d) Réponses aux requêtes SQL	35
e) Nouvelles requêtes SQL pour répondre à d'autres besoins.....	36
ANNEXE	38

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

a) Présentation du MCD

En ce qui concerne le MCD, nous avons opté pour ce format clair et précis. Tous les attributs peuvent être retrouvés grâce à des jointures.

Voici le Modèle Conceptuel de Données (veuillez zoomer sur le document afin de voir tous les attributs avec précision) :



Certains attributs peuvent ne pas être clairs, c'est pour cela que le dictionnaire ci-dessous est mis à votre disposition afin que vous ayez une meilleure compréhension du MCD.

b) Dictionnaire des attributs implicites de chaque table

Tous les types « NUMBER(X) » sont en réalité écrits « NUMBER(X,Y) », où X est la limite de chiffres écrivables et Y la précision après la virgule. Ici, Y vaut toujours 2 car le prix, en €, s'écrit jusqu'aux centièmes, c'est-à-dire les centimes.

Entité SAE_Etudiant

num_etudiant (clé primaire) INT	Numéro de l'étudiant (identifiant)
nom_etudiant VARCHAR (50)	Nom de l'étudiant
prenom_etudiant VARCHAR (50)	Prénom de l'étudiant
adresse_etudiant VARCHAR (50)	Adresse de l'étudiant (sans la ville)
num_ss_etudiant VARCHAR (20)	Numéro de sécurité sociale de l'étudiant
date_naissance DATE	Date de naissance de l'étudiant

Entité SAE_Fiche_Convention

num_convention (clé primaire) INT	Numéro du projet* (identifiant)
duree_etude INT	Durée (en mois) du projet
date_fin DATE	Date de fin du projet (NULL si pas terminé)
prix_par_jour_etudiant NUMBER (20)	Prix dont l'étudiant est payé à la journée
nom_etude VARCHAR (50)	Nom du projet
prix_par_jour_entreprise NUMBER (20)	Prix dont l'entreprise paye à la journée

*Convention = projet

Entité SAE_Entreprise

num_ent (clé primaire) INT	Numéro de l'entreprise (identifiant)
nom_entreprise VARCHAR (50)	Nom de l'entreprise
adresse_ent VARCHAR (50)	Adresse de l'entreprise (sans la ville)
num_tel_ent VARCHAR (20)	Numéro de téléphone de l'entreprise
num_siret VARCHAR (20)	Numéro du Siret de l'entreprise

Entité SAE_Frais

num_frais (clé primaire) INT	Numéro des frais (identifiant)
montant_deplacement NUMBER (20)	Montant des déplacements d'un étudiant
montant_sejour NUMBER (20)	Montant des séjours d'un étudiant
montant_autres NUMBER (20)	Montant « autres » d'un étudiant (achat...)
total_convention NUMBER (20)	Dépenses totales d'un étudiant dans un projet

Entité SAE_Fiche_remb_frais

num_rf (clé primaire) INT	Numéro de la fiche de remboursement des frais (identifiant)
total_ht VARCHAR (20)	Total des frais hors taxes
total_tva VARCHAR (20)	Pourcentage de TVA appliqué (10%)
montant_rf VARCHAR (20)	Montant total de la fiche de remboursement des frais
date_remboursement_frais DATE	Date du remboursement des frais à l'étudiant

Entité SAE_Type_frais

type_frais (clé primaire) VARCHAR (30)	Type du frais (déplacement professionnel, séjour ou achat matériel) (identifiant)
---	--

Entité SAE_Acompte

num_acompte (clé primaire) INT	Numéro de l'acompte (identifiant)
date_remboursement_acompte DATE	Date du remboursement de l'acompte
somme NUMBER (20)	Total de l'acompte de l'étudiant

Entité SAE_Facture

num_facture (clé primaire) INT	Numéro de la facture (identifiant)
date_facture DATE	Date prévue de la facture
montant_ht NUMBER (20)	Montant hors taxes de la facture
montant_tva NUMBER (20)	Pourcentage de la TVA appliqué (10%)
montant_ttc NUMBER (20)	Montant avec toutes les taxes de la facture

Entité SAE_Bul_indemnité

num_bulletin_indemnité (clé primaire) INT	Numéro du bulletin d'indemnité (identifiant)
montant_acompte NUMBER (20)	Montant total des acomptes d'un étudiant sur un projet donné
total_prix_journees NUMBER (20)	Montant total* des travaux de l'étudiant
retenues NUMBER (20)	Retenues sur les salaires (1%)
montant_versement NUMBER (20)	Montant total** à indemniser à l'étudiant
date_versement DATE	Jour où l'indemnité sera versée

*Montant total : calcul dans la partie SQL, somme que l'étudiant à accumuler lors de son travail

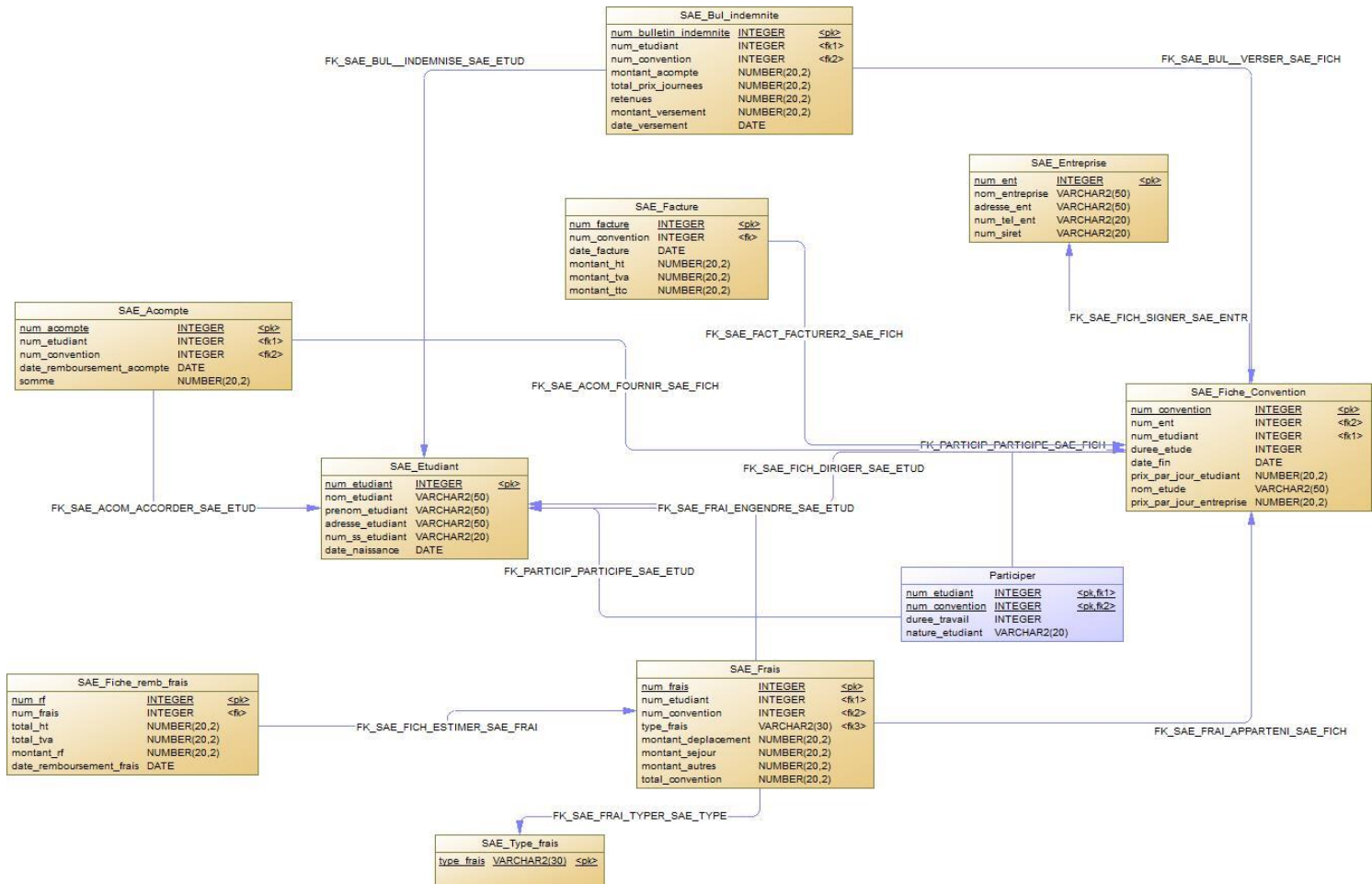
**Montant versement : $\text{montant_total} - (\text{retenues} * \text{total_prix_journees})$, somme que Junior DEV doit verser pour l'étudiant.

Association Participer

duree_travail INT	Temps que l'étudiant PARTICIPANT passe dans une convention (en jour)
nature_etudiant VARCHAR (20)	Poste occupé par l'étudiant dans un projet

c) Passage du MCD au MPD

Après avoir vérifié le modèle, corriger les erreurs, et passer le modèle MCD en MPD sous la version Oracle 11g, PowerAMC génère le MPD suivant (veuillez zoomer pour y voir plus claire) :



PowerAMC provoque un problème lorsque 2 cardinalités valent 0,1, ou 1,1 : il passe les deux clés primaires en clés étrangères dans les deux tables. C'est pour cela que le problème a été corrigé dans la liaison entre SAE_Fiche_remb_frais et SAE_Frais. La clé primaire de SAE_Frais a été placée en clé étrangère dans SAE_Fiche_remb_frais car la cardinalité était de 1,1. De même pour la liaison entre SAE_Facture et SAE_Fiche_Convention. Certaines clés étrangères peuvent ne pas être explicites, voici leur explication :

Participer : num_etudiant est le numéro de l'étudiant **PARTICIPANT** au projet. num_convention est la convention dans laquelle l'étudiant participe (il peut en avoir plusieurs)

SAE Fiche convention : num_etudiant est le numéro de l'étudiant **RESPONSABLE** du projet. Un responsable ne peut pas être dans deux projets différents et ne peut pas en même temps être participant du projet.

SQL

a) Contraintes non prises en compte par le MCD

Les contraintes non prises en compte sont les suivantes :

La durée de l'étude qui est exprimée sous forme d'un nombre entier (en mois) et ne doit pas dépasser 6 mois

- * Un étudiant peut bénéficier au maximum de 3 acomptes pour un projet donné,
- * Le prix à la journée d'un projet doit être supérieur à 10 euros,
- * Pour un projet donné, un étudiant participe au maximum 30 jours,
- * Les frais occasionnés par un étudiant pour sa participation à un projet (frais de taxi ; téléphone etc...) doivent être supérieurs à 3 euros pour qu'ils soient enregistrés et remboursés. Tout frais inférieur à 3 euros est donc ignoré et ne doit pas figurer dans la base de données.
- * Si la somme de tous les d'un étudiant sont inférieur à 3 euros pour un projet, il ne doit pas apparaître dans la base de données et ne doit pas être remboursé.

Les contraintes en langage SQL sont en **VERT** dans l'annexe lors des créations de tables.

b) Création des tables sous Oracle

PowerAMC nous laisse la possibilité de générer le code SQL de nos tables, ainsi que les liaisons (index) et même supprimer toutes les tables et index actuelles pour recommencer des nouveaux tests. La partie des suppressions se trouvera en fin de document.

En allant sur le Modèle Physique de Données (MPD) et en faisant clic droit sur le plan, il faut cliquer sur Propriétés puis Aperçu. Ici, tout le code SQL en fonction de la version et du logiciel sera affiché. En fin de document sera présent l'entièreté du code SQL à copier-coller, la suite ci-dessous est présent seulement pour la compréhension de la création des tables.

Les images présentent en dessous des créations de table représentent ce que la table aura quand elle sera remplie.

Voici les tables créées :

Création de la table Participer

```
create table PARTICIPER
(
  NUM_ETUDIANT    INTEGER      not null,
  NUM_CONVENTION  INTEGER      not null,
  DUREE_TRAVAIL   INTEGER      not null check(duree_travail <= 30),
  NATURE_ETUDIANT VARCHAR2(20)  not null,
  constraint PK_PARTICIPER primary key (NUM_ETUDIANT, NUM_CONVENTION)
);
```

Création des index de la table Participer

```
create index PARTICIPER_FK on PARTICIPER (
  NUM_ETUDIANT ASC
);
```

```
create index PARTICIPER2_FK on PARTICIPER (
  NUM_CONVENTION ASC
);
```

	NUM_ETUDIANT	NUM_CONVENTION	DUREE_TRAVAIL	NATURE_ETUDIANT
1	341	1	20	Informaticien
2	12	1	15	Superviseur
3	48	1	7	Informaticien
4	48	5	9	Ouvrier
5	43	5	12	Informaticien
6	3	5	12	Informaticien
7	69	5	9	Ouvrier
8	29	15	7	Testeur
9	26	15	10	Développeur
10	78	15	10	Testeur
11	29	24	8	Testeur
12	26	24	6	Informaticien
13	78	24	17	Secrétaire
14	54	24	13	Concepteur
15	69	24	13	Concepteur
16	36	1	8	Testeur
17	8	1	15	Assistant
18	54	1	6	Conseiller
19	68	5	21	Entretien

Création de la table SAE_Acompte

```
create table SAE_ACOMPTE
(
  NUM_ACOMPTE      INTEGER      not null,
  NUM_ETUDIANT     INTEGER      not null,
  NUM_CONVENTION    INTEGER      not null,
  DATE_REMBOURSEMENT_ACOMPTE DATE,
  SOMME            NUMBER(20,2) not null,
  constraint PK_SAE_ACOMPTE primary key (NUM_ACOMPTE)
);
```

Création des index de la table SAE_Acompte

```
create index ACCORDER_FK on SAE_ACOMPTE (
  NUM_ETUDIANT ASC
);

create index FOURNIR_FK on SAE_ACOMPTE (
  NUM_CONVENTION ASC
);
```

	NUM_ACO...	NUM_ETUDIANT	NUM_CONVENTION	DATE_REMBOURSEMENT_ACOMPTE	SOMME
1	10	420	1	10/01/25	400
2	20	50	5	12/01/25	250
3	30	94	15	15/11/25	240
4	40	41	24	(null)	0
5	50	54	24	(null)	0
6	60	341	1	05/01/25	35
7	65	341	1	08/01/25	15
8	70	12	1	(null)	0
9	80	48	1	(null)	0
10	90	48	5	21/01/25	110
11	95	48	5	25/01/25	20
12	100	43	5	14/01/25	75
13	110	3	5	(null)	0
14	120	69	5	19/01/25	85
15	130	29	15	05/11/24	25
16	140	26	15	(null)	0
17	150	78	15	(null)	0
18	160	29	24	03/09/25	15
19	170	26	24	(null)	0
20	180	78	24	06/09/25	80
21	190	69	24	05/09/25	50
22	200	36	1	07/01/25	100
23	210	8	1	04/01/25	55
24	220	54	1	03/01/25	40
25	223	54	1	07/01/25	20
26	226	54	1	09/01/25	10
27	230	68	5	11/01/25	95
28	233	68	5	19/01/25	75
29	236	68	5	26/01/25	100

Création de la table SAE_Bul_Indemnité

```
create table SAE_BUL_INDEMNITE
(
  NUM_BULLETIN_INDEMNITE INTEGER      not null,
  NUM_ETUDIANT      INTEGER      not null,
  NUM_CONVENTION      INTEGER      not null,
  MONTANT_ACOMPTE      NUMBER(20,2)      not null,
  TOTAL_PRIX_JOURNEES NUMBER(20,2)      not null,
  RETENUES      NUMBER(20,2)      not null,
  MONTANT_VERSEMENT      NUMBER(20,2)      not null,
  DATE_VERSEMENT      DATE,
  constraint PK_SAE_BUL_INDEMNITE primary key (NUM_BULLETIN_INDEMNITE)
);
```

Création des index de la table SAE_Bul_Indemnité

```
create index INDEMNISER_FK on SAE_BUL_INDEMNITE (
  NUM_ETUDIANT ASC
);
```

```
create index VERSER_FK on SAE_BUL_INDEMNITE (
  NUM_CONVENTION ASC
);
```

	NUM_BULLETIN_INDEMNITE	NUM_ETUDIANT	NUM_CONVENTION	MONTANT_ACOMPTE	TOTAL_PRIX_JOURNEES	RETENUES	MONTANT_VERSEMENT	DATE_VERSEMENT
1	100	420	1	400	10170	101,7	9668,3	10/01/25
2	105	50	5	250	5780	57,8	5722,2	(null)
3	110	94	15	240	4324	43,24	4040,76	20/11/24
4	115	41	24	0	11968	119,68	11848,32	08/09/25
5	5	3	5	0	1020	10,2	1009,8	(null)
6	10	8	1	55	1350	13,5	1281,5	10/01/25
7	15	12	1	0	1350	13,5	1336,5	10/01/25
8	20	26	15	0	940	9,4	930,6	20/11/24
9	25	26	24	0	528	5,28	522,72	08/09/24
10	30	29	15	25	658	6,58	626,42	20/11/24
11	35	29	24	15	704	7,04	681,96	08/09/24
12	40	36	1	55	720	7,2	657,8	10/01/25
13	45	43	5	75	1020	10,2	934,8	(null)
14	50	48	1	0	630	6,3	623,7	10/01/25
15	55	48	5	20	765	7,65	737,35	(null)
16	60	54	24	0	1144	11,44	1132,56	08/09/24
17	65	54	1	70	540	5,4	464,6	10/01/25
18	70	68	5	195	1785	17,85	1572,15	(null)
19	75	69	5	85	765	7,65	672,35	(null)
20	80	69	24	50	1144	11,44	1082,56	08/09/24
21	85	78	15	0	940	9,4	930,6	20/11/24
22	90	78	24	80	1496	14,96	1401,04	08/09/24
23	95	341	1	50	1800	18	1732	10/01/25

Création de la table SAE_Entreprise

```
create table SAE_ENTREPRISE
(
  NUM_ENT          INTEGER          not null,
  NOM_ENTREPRISE   VARCHAR2(50)    not null,
  ADRESSE_ENT      VARCHAR2(50)    not null,
  NUM_TEL_ENT      VARCHAR2(20)    not null,
  NUM_SIRET        VARCHAR2(20)    not null,
  constraint PK_SAE_ENTREPRISE primary key (NUM_ENT)
);
```

	NUM_ENT	NOM_ENTREPRISE	ADRESSE_ENT	NUM_TEL_ENT	NUM_SIRET
1	48	Apple	74 Avenue Gilles Huet	06.04.34.10.40	12345678900014
2	118	SNCF	10 Rue de Boulay	06.45.47.74.65	78963214500012
3	12	Nvidia	30 Avenue Napoléon Bonaparte	06.45.87.98.12	1211100908000
4	256	Tesla	65 Avenue de Tournesol	04.12.30.26.55	1123581321345

Création de la table SAE_Etudiant

```
create table SAE_ETUDIANT
(
  NUM_ETUDIANT      INTEGER      not null,
  NOM_ETUDIANT      VARCHAR2(50)  not null,
  PRENOM_ETUDIANT   VARCHAR2(50)  not null,
  ADRESSE_ETUDIANT  VARCHAR2(50)  not null,
  NUM_SS_ETUDIANT   VARCHAR2(20)  not null,
  DATE_NAISSANCE    DATE          not null,
  constraint PK_SAE_ETUDIANT primary key (NUM_ETUDIANT)
);
```

	NUM_ETUDIANT	NOM_ETUDIANT	PRENOM_ETUDIANT	ADRESSE_ETUDIANT	NUM_SS_ETUDIANT	DATE_NAISSANCE
1	420	Bill	Jeff	19 Boulevard Victor Gomez	106075800445314	17/07/06
2	12	Cena	John	750 Chemin Denis Lefebvre	105051212302375	14/05/05
3	341	Tyson	Mike	48 Avenue Legrand	106062310694512	30/06/06
4	50	LAKHDHAR	Midas	39 Boulevard des Vignes	105042358963202	17/04/05
5	48	Dacros	Nicolas	21 Rue de Jean	104032598532125	24/03/04
6	43	Maquino	Espoir	103 Chemin de la Paix	100601235432697	01/01/06
7	3	Coppa	Adrien	39 Avenue Henry Poincarre	105043636865212	17/04/05
8	69	Migate	Agathe	39 Rue du Lyonnais	204096900304569	06/09/04
9	41	Tarama	Lucie	42bis Rue du Pain Levé	206115625123504	30/11/06
10	29	Pilou	Kylian	12 Chemin des Bakroum	106016900321409	27/01/06
11	26	Gargillon	Janette	13 Avenue des Mousquetaires	204103504503521	03/10/04
12	78	Filaco	Manon	65 Rue Marie Curie	205123648693546	14/12/05
13	94	Lamard	Bastien	87 Chemin des coeurs	107053654236984	18/05/07
14	36	Oujigadoi	Maleur	12 Chemin de la Destinée	204103504503521	29/02/04
15	8	Ducota	Christine	34 Boulevard des Anettes	207073236200975	02/07/07
16	54	Binafidi	Carole	42 Chemin des Isolés	205114506325195	24/11/05
17	68	Dufrene	Rene	65 Boulevard des Quais	106080123421874	06/08/06

Création de la table SAE_Facture

```
create table SAE_FACTURE
(
  NUM_FACTURE      INTEGER      not null,
  NUM_CONVENTION    INTEGER      not null,
  DATE_FACTURE      DATE,
  MONTANT_HT        NUMBER(20,2) not null,
  MONTANT_TVA       NUMBER(20,2) not null,
  MONTANT_TTC       NUMBER(20,2) not null,
  constraint PK_SAE_FACTURE primary key (NUM_FACTURE)
);
```

Création des index de la table SAE_Facture

```
create index FACTURER2_FK on SAE_FACTURE (
  NUM_CONVENTION ASC
);
```

	NUM_FACTURE	NUM_CONVENTION	DATE_FACTURE	MONTANT_HT	MONTANT_TVA	MONTANT_TTC
1	4	1	10/01/25	17155,9	1715,59	18871,49
2	8	5	(null)	11990,65	1199,07	13189,72
3	12	15	20/11/24	7182,88	718,29	7901,17
4	16	24	08/09/24	17598,66	1759,87	19358,53

Création de la table SAE_Fiche_convention

```
create table SAE_FICHE_CONVENTION
(
  NUM_CONVENTION    INTEGER      not null,
  NUM_ENT            INTEGER      not null,
  NUM_ETUDIANT       INTEGER      not null,
  DUREE_ETUDE        INTEGER check(duree_etude <= 6),
  DATE_FIN           DATE,
  PRIX_PAR_JOUR_ETUDIANT NUMBER(20,2) not null check(prix_par_jour_etudiant
  >= 10),
  ,
  NOM_ETUDE          VARCHAR2(50) not null,
  PRIX_PAR_JOUR_ENTREPRISE NUMBER(20,2) not null,
  constraint PK_SAE_FICHE_CONVENTION primary key (NUM_CONVENTION)
);
```

Création des index de la table SAE_Fiche_convention

```
create index DIRIGER_FK on SAE_FICHE_CONVENTION (
  NUM_ETUDIANT ASC
);

create index SIGNER_FK on SAE_FICHE_CONVENTION (
  NUM_ENT ASC
);
```

NUM_CONVENTION	NUM_ENT	NUM_ETUDIANT	DUREE_ETUDE	DATE_FIN	PRIX_PAR_JOUR_ETUDIANT	NOM_ETUDE	PRIX_PAR_JOUR_ENTREPRISE
1	1	48	420	5 10/01/25	16,5	Installation informatique chez Apple FR	123,34
2	5	118	50	(null) (null)	100	Migration base de données SNCF	86,21
3	15	12	94	2 20/11/24	50	Entretien ordinateur quantique	129,53
4	24	256	41	6 08/09/24	100	Conception IA	105,21

Création de la table SAE_Fiche_remb_frais

```
create table SAE_FICHE_REMB_FRAIS
(
  NUM_RF          INTEGER          not null,
  NUM_FRAIS       INTEGER          not null,
  TOTAL_HT        NUMBER(20,2)    not null,
  TOTAL_TVA       NUMBER(20,2)    not null,
  MONTANT_RF      NUMBER(20,2)    not null,
  DATE_REMBOURSEMENT_FRAIS DATE,
  constraint PK_SAE_FICHE_REMB_FRAIS primary key (NUM_RF)
);
```

Création des index de la table SAE_Fiche_remb_frais

```
create index ESTIMER_FK on SAE_FICHE_REMB_FRAIS (
  NUM_FRAIS ASC
);
```

	NUM_RF	NUM_FRAIS	TOTAL_HT	TOTAL_TVA	MONTANT_RF	DATE_REMBOURSEMENT_FRAIS
1	2	7	325	32,5	357,5	10/01/25
2	44	8	340	34	374 (null)	
3	46	9	360	36	396	20/11/24
4	48	10	380	38	418	08/09/24
5	4	14	270	27	297	10/01/25
6	6	21	195	19,5	214,5	10/01/25
7	8	28	85	8,5	93,5	10/01/25
8	10	35	140	14	154	10/01/25
9	12	42	130	13	143	10/01/25
10	14	49	120	12	132	10/01/25
11	16	56	380	38	418 (null)	
12	18	63	160	16	176 (null)	
13	20	70	120	12	132 (null)	
14	22	77	105	10,5	115,5 (null)	
15	26	84	115	11,5	126,5 (null)	
16	28	91	80	8	88	20/11/24
17	30	98	75	7,5	82,5	20/11/24
18	32	105	75	7,5	88	20/11/24
19	34	112	110	11	121	08/09/24
20	36	119	45	4,5	49,5	08/09/24
21	38	126	125	12,5	137,5	08/09/24
22	40	133	95	9,5	104,5	08/09/24
23	42	140	90	9	99	08/09/24

Création de la table SAE_Frais

```
create table SAE_FRAIS
(
  NUM_FRAIS      INTEGER      not null,
  NUM_ETUDIANT   INTEGER      not null,
  NUM_CONVENTION INTEGER      not null,
  TYPE_FRAIS     VARCHAR2(30) not null,
  MONTANT_DEPLACEMENT NUMBER(20,2) not null,
  MONTANT_SEJOUR  NUMBER(20,2) not null,
  MONTANT_AUTRES  NUMBER(20,2) not null,
  TOTAL_CONVENTION NUMBER(20,2) not null check(total_convention>=3),
  constraint PK_SAE_FRAIS primary key (NUM_FRAIS)
);
```

Création des index de la table SAE_Frais

```
create index ENGENDRE_FK on SAE_FRAIS (
  NUM_ETUDIANT ASC
);
```

```
create index APPARTENIR_FK on SAE_FRAIS (
  NUM_CONVENTION ASC
);
```

```
create index TYPFER_FK on SAE_FRAIS (
  TYPE_FRAIS ASC
);
```

NUM_FRAIS	NUM_ETUDIANT	NUM_CONVENTION	TYPE_FRAIS	MONTANT_DEPLACEMENT	MONTANT_SEJOUR	MONTANT_AUTRES	TOTAL_CONVENTION
1	7	420	1 Déplacement professionnel	300	0	25	325
2	8	50	5 Déplacement professionnel	270	40	30	340
3	9	94	15 Séjour	125	200	35	360
4	10	41	24 Déplacement professionnel	340	0	40	380
5	14	341	1 Séjour	70	200	0	270
6	21	12	1 Séjour	40	155	0	195
7	28	26	1 Achat matériel	20	15	50	85
8	35	36	1 Séjour	40	90	10	140
9	42	8	1 Déplacement professionnel	60	50	20	130
10	49	54	1 Séjour	30	80	10	120
11	56	68	5 Déplacement professionnel	290	60	30	380
12	63	78	5 Séjour	10	150	0	160
13	70	43	5 Déplacement professionnel	80	30	10	120
14	77	3	5 Déplacement professionnel	105	0	0	105
15	84	69	5 Séjour	20	95	0	115
16	91	29	15 Achat matériel	30	0	50	80
17	98	26	15 Déplacement professionnel	65	0	10	75
18	105	78	15 Déplacement professionnel	65	0	10	75
19	112	29	24 Séjour	30	80	0	110
20	119	26	24 Achat matériel	15	0	30	45
21	126	78	24 Déplacement professionnel	90	15	20	125
22	133	54	24 Déplacement professionnel	75	10	10	95
23	140	69	24 Déplacement professionnel	65	25	0	90

Création de la table SAE_Type_frais

```
create table SAE_TYPE_FRAIS  
(  
  TYPE_FRAIS      VARCHAR2(30)      not null,  
  constraint PK_SAE_TYPE_FRAIS primary key (TYPE_FRAIS)  
);
```

	TYPE_FRAIS
1	Déplacement professionnel
2	Achat matériel
3	Séjour

c) Remplissage des tables

Pour le scénario, on aura 17 étudiants, dont 4 responsables pour 4 projets et, donc, 4 entreprises. Chaque étudiant pourra faire un maximum de 3 acomptes par projet (un étudiant peut participer à plusieurs projets en même temps). De plus, certains étudiants pourront engendrer des frais, c'est pour cela que Junior DEV va devoir les rembourser. Ces frais seront comptés pour les factures des entreprises, en les additionnant avec le bulletin d'indemnité de chaque étudiant. La facture est livrée en fin de projet, et il n'y en a qu'une seule par entreprise.

Le code à copier-coller sera en fin de document avec la suppression des tables et leur création. Voici les codes SQL de remplissage de chaque table :

Remplissage de la table SAE_Etudiant

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (420, 'Bill', 'Jeff', '19 Boulevard Victor Gomez', '106075800445314', '17/07/2006');
/*RESPONSABLE PROJET 1*/
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (12, 'Cena', 'John', '750 Chemin Denis Lefebvre', '105051212302375',
'14/05/2005');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (341, 'Tyson', 'Mike', '48 Avenue Legrand', '106062310694512', '30/06/2006');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (50, 'LAKHDHAR', 'Midas', '39 Boulevard des Vignes', '105042358963202',
'17/04/2005'); /*RESPONSABLE PROJET 5*/
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (48, 'Dacros', 'Nicolas', '21 Rue de Jean', '104032598532125', '24/03/2004');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (43, 'Maquino', 'Espoir', '103 Chemin de la Paix', '100601235432697',
'01/01/2006');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (3, 'Coppa', 'Adrien', '39 Avenue Henry Poincarré', '105043636865212',
'17/04/2005');
```

```

INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (69, 'Migate', 'Agathe', '39 Rue du Lyonnais', '204096900304569', '06/09/2004');

INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (41, 'Tarama', 'Lucie', '42bis Rue du Pain Levé', '206115625123504', '30/11/2006');
/*REPONSABLE PROJET 24*/

INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (29, 'Pilou', 'Kilian', '12 Chemin des Bakroum', '106016900321409', '27/01/2006');

INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (26, 'Gargillon', 'Janette', '13 Avenue des Mousquetaires', '204103504503521',
'03/10/2004');

INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (78, 'Filaco', 'Manon', '65 Rue Marie Curie', '205123648693546', '14/12/2005');

INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (94, 'Lamard', 'Bastien', '87 Chemin des coeurs', '107053654236984',
'18/05/2007'); /*RESPONSABLE PROJET 15*/

INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (36, 'Oujigadoi', 'Maleur', '12 Chemin de la Destinée', '204103504503521',
'29/02/2004');

INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (8, 'Ducota', 'Christine', '34 Boulevard des Anettes', '207073236200975',
'02/07/2007');

INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (54, 'Binafidi', 'Carole', '42 Chemin des Isolés', '205114506325195', '24/11/2005');

INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (68, 'Dufrene', 'Rene', '65 Boulevard des Quais', '106080123421874',
'06/08/2006');

```

Remplissage de la table Participer

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(341, 1, 20, 'Informaticien');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(12, 1, 15, 'Superviseur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(48, 1, 7, 'Informaticien');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(48, 5, 9, 'Ouvrier');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(43, 5, 12, 'Informaticien');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(3, 5, 12, 'Informaticien');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(69, 5, 9, 'Ouvrier');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(29, 15, 7, 'Testeur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(26, 15, 10, 'Développeur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(78, 15, 10, 'Testeur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(29, 24, 8, 'Testeur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(26, 24, 6, 'Informaticien');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(78, 24, 17, 'Secrétaire');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(54, 24, 13, 'Concepteur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(69, 24, 13, 'Concepteur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(36, 1, 8, 'Testeur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(8, 1, 15, 'Assistant');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(54, 1, 6, 'Conseiller');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(68, 5, 21, 'Entretien');
```

Remplissage de la table SAE_Entreprise

```
INSERT INTO SAE_Entreprise(num_ent, nom_entreprise, adresse_ent, num_tel_ent,
num_siret)
VALUES(48, 'Apple', '74 Avenue Gilles Huet', '06.04.34.10.40', '12345678900014');
```

```
INSERT INTO SAE_Entreprise(num_ent, nom_entreprise, adresse_ent, num_tel_ent,
num_siret)
VALUES(118, 'SNCF', '10 Rue de Boulay', '06.45.47.74.65', '78963214500012');
```

```
INSERT INTO SAE_Entreprise(num_ent, nom_entreprise, adresse_ent, num_tel_ent,
num_siret)
VALUES(12, 'Nvidia', '30 Avenue Napoleon Bonaparte', '06.45.87.98.12',
'1211100908000');
```

```
INSERT INTO SAE_Entreprise(num_ent, nom_entreprise, adresse_ent, num_tel_ent,
num_siret)
VALUES(256, 'Tesla', '65 Avenue de Tournesol', '04.12.30.26.55', '1123581321345');
```

Remplissage de la table SAE_Facture

```
INSERT INTO SAE_Facture(num_facture, num_convention, date_facture, montant_ht,
montant_tva, montant_ttc)
```

```
VALUES(4, 1, '10/01/2025', 17155.9, 1715.59, 18871.49);
```

```
INSERT INTO SAE_Facture(num_facture, num_convention, montant_ht, montant_tva,
montant_ttc)
```

```
VALUES(8, 5, 11990.65, 1199.065, 13189.715); /*Pour le moment*/
```

```
INSERT INTO SAE_Facture(num_facture, num_convention, date_facture, montant_ht,
montant_tva, montant_ttc)
```

```
VALUES(12, 15, '20/11/2024', 7182.88, 718.288, 7901.168);
```

```
INSERT INTO SAE_Facture(num_facture, num_convention, date_facture, montant_ht,
montant_tva, montant_ttc)
```

```
VALUES(16, 24, '08/09/2024', 17598.66, 1759.866, 19358.526);
```

Formule montant_ht: $\sum(\text{SAE_Bul_Indemnité.montant_versement})$ du projet
 $+\sum(\text{SAE_Fiche_remb_frais.montant_rf})$ du projet, TVA fixe de 10%: 0.10

Remplissage de la table Participer

```
INSERT INTO SAE_Type_frais(type_frais)
```

```
VALUES('Déplacement professionnel');
```

```
INSERT INTO SAE_Type_frais(type_frais)
```

```
VALUES('Achat matériel');
```

```
INSERT INTO SAE_Type_frais(type_frais)
```

```
VALUES('Séjour');
```

Remplissage de la table SAE_Frais

*/*FRAIS RESPONSABLES PROJET*/*

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(7, 420, 1, 'Déplacement professionnel', 300, 0, 25, 325);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(8, 50, 5, 'Déplacement professionnel', 270, 40, 30, 340);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(9, 94, 15, 'Séjour', 125, 200, 35, 360);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(10, 41, 24, 'Déplacement professionnel', 340, 0, 40, 380);
```

*/*FRAIS PARTICIPANTS PROJET*/*

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(14, 341, 1, 'Séjour', 70, 200, 0, 270);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(21, 12, 1, 'Séjour', 40, 155, 0, 195);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(28, 26, 1, 'Achat matériel', 20, 15, 50, 85);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(35, 36, 1, 'Séjour', 40, 90, 10, 140);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(42, 8, 1, 'Déplacement professionnel', 60, 50, 20, 130);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(49, 54, 1, 'Séjour', 30, 80, 10, 120);
```



```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(56, 68, 5, 'Déplacement professionnel', 290, 60, 30, 380);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(63, 78, 5, 'Séjour', 10, 150, 0, 160);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(70, 43, 5, 'Déplacement professionnel', 80, 30, 10, 120);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(77, 3, 5, 'Déplacement professionnel', 105, 0, 0, 105);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(84, 69, 5, 'Séjour', 20, 95, 0, 115);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(91, 29, 15, 'Achat matériel', 30, 0, 50, 80);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(98, 26, 15, 'Déplacement professionnel', 65, 0, 10, 75);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(105, 78, 15, 'Déplacement professionnel', 65, 0, 10, 75);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(112, 29, 24, 'Séjour', 30, 80, 0, 110);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(119, 26, 24, 'Achat matériel', 15, 0, 30, 45);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(126, 78, 24, 'Déplacement professionnel', 90, 15, 20, 125);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(133, 54, 24, 'Déplacement professionnel', 75, 10, 10, 95);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
VALUES(140, 69, 24, 'Déplacement professionnel', 65, 25, 0, 90);
```

Remplissage de la table SAE_Fiche_remb_frais

*/*REMBOURSEMENT FRAIS RESPONSABLES*/*

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(2, 7, 325, 0.10, 357.5, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
VALUES(44, 8, 340, 0.10, 374);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(46, 9, 360, 0.10, 396, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(48, 10, 380, 0.10, 418, '8 septembre 2024');
```

*/*REMBOURSEMENT FRAIS PARTICIPANTS*/*

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(4, 14, 270, 0.10, 297, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(6, 21, 195, 0.10, 214.5, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(8, 28, 85, 0.10, 93.5, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(10, 35, 140, 0.10, 154, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(12, 42, 130, 0.10, 143, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(14, 49, 120, 0.10, 132, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
VALUES(16, 56, 380, 0.10, 418);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
VALUES(18, 63, 160, 0.10, 176);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
VALUES(20, 70, 120, 0.10, 132);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
VALUES(22, 77, 105, 0.10, 115.5);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
VALUES(26, 84, 115, 0.10, 126.5);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(28, 91, 80, 0.10, 88, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(30, 98, 75, 0.10, 82.5, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(32, 105, 75, 0.10, 88, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(34, 112, 110, 0.10, 121, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(36, 119, 45, 0.10, 49.5, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(38, 126, 125, 0.10, 137.5, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(40, 133, 95, 0.10, 104.5, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,
date_remboursement_frais)
VALUES(42, 140, 90, 0.10, 99, '8 septembre 2024');
```

Remplissage de la table SAE_Fiche_Convention

```
INSERT INTO SAE_Fiche_Convention(num_convention, num_etudiant, num_ent,
duree_etude, date_fin, prix_par_jour_etudiant, nom_etude, prix_par_jour_entreprise)
VALUES(1, 420, 48, 5, '10 janvier 2025', 16.50, 'Installation informatique chez Apple FR',
123.34);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_Convention(num_convention, num_etudiant, num_ent,
prix_par_jour_etudiant, nom_etude, prix_par_jour_entreprise)
VALUES(5, 50, 118, 100.00, 'Migration base de données SNCF', 86.21); /*On suppose que
le projet est à son 5ème mois*/
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_Convention(num_convention, num_etudiant, num_ent,
duree_etude, date_fin, prix_par_jour_etudiant, nom_etude, prix_par_jour_entreprise)
VALUES(15, 94, 12, 2, '20 novembre 2024', 50.00, 'Entretien ordinateur quantique',
129.53);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_Convention(num_convention, num_etudiant, num_ent,
duree_etude, date_fin, prix_par_jour_etudiant, nom_etude, prix_par_jour_entreprise)
VALUES(24, 41, 256, 6, '8 septembre 2024', 100.00, 'Conception IA', 105.21);
```

$\text{prix_par_jour_entreprise} = \text{SAE_Facture.montant_ttc} / \text{duree_etude}$ (en jour et en comptant les mois à 30 et 31 jours)

Remplissage de la table SAE_acompte

*/*ACOMPTES RESPONSABLES*/*

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (10, 420, 1, '10 janvier 2025', 400);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (20, 50, 5, '12 janvier 2025', 250);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (30, 94, 15, '15 novembre 2025', 240);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)  
VALUES (40, 41, 24, 0);
```

*/*ACOMPTES PARTICIPANTS*/*

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)  
VALUES (50, 54, 24, 0);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (60, 341, 1, '5 janvier 2025', 35);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (65, 341, 1, '8 janvier 2025', 15);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)  
VALUES (70, 12, 1, 0);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)  
VALUES (80, 48, 1, 0);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (90, 48, 5, '21 janvier 2025', 110);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (95, 48, 5, '25 janvier 2025', 20);
```

```

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (100, 43, 5, '14 janvier 2025', 75);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)
VALUES (110, 3, 5, 0);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (120, 69, 5, '19 janvier 2025', 85);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (130, 29, 15, '5 novembre 2024', 25);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)
VALUES (140, 26, 15, 0);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)
VALUES (150, 78, 15, 0);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (160, 29, 24, '3 septembre 2025', 15);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)
VALUES (170, 26, 24, 0);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (180, 78, 24, '6 septembre 2025', 80);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (190, 69, 24, '5 septembre 2025', 50);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (200, 36, 1, '7 janvier 2025', 100);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (210, 8, 1, '4 janvier 2025', 55);

INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (220, 54, 1, '3 janvier 2025', 40);

```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (223, 54, 1, '7 janvier 2025', 20);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (226, 54, 1, '9 janvier 2025', 10);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (230, 68, 5, '11 janvier 2025', 95);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (233, 68, 5, '19 janvier 2025', 75);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (236, 68, 5, '26 janvier 2025', 100);
```

Remplissage de la table SAE_Bul_Indemnité

*/*BULLETINS RESPONSABLES*/*

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnité(num_bulletin_indemnité, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(100, 420, 1, 400, 10170, 101.70, 9668.3, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnité(num_bulletin_indemnité, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)
VALUES(105, 50, 5, 250, 5780, 57.80, 5722.2); /*Pour le moment*/
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnité(num_bulletin_indemnité, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(110, 94, 15, 240, 4324, 43.24, 4040.76, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnité(num_bulletin_indemnité, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(115, 41, 24, 0, 11968, 119.68, 11848.32, '8 septembre 2025');
```

*/*BULLETINS PARTICIPANTS*/*

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnité(num_bulletin_indemnité, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)
VALUES(5, 3, 5, 0, 1020, 10.2, 1009.8);
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnité(num_bulletin_indemnité, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(10, 8, 1, 55, 1350, 13.5, 1281.5, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnité(num_bulletin_indemnité, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(15, 12, 1, 0, 1350, 13.5, 1336.5, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnité(num_bulletin_indemnité, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(20, 26, 15, 0, 940, 9.4, 930.6, '20 novembre 2024');
```



```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(25, 26, 24, 0, 528, 5.28, 522.72, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(30, 29, 15, 25, 658, 6.58, 626.42, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(35, 29, 24, 15, 704, 7.04, 681.96, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(40, 36, 1, 55, 720, 7.20, 657.8, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)
VALUES(45, 43, 5, 75, 1020, 10.20, 934.8);
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(50, 48, 1, 0, 630, 6.30, 623.7, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)
VALUES(55, 48, 5, 20, 765, 7.65, 737.35);
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(60, 54, 24, 0, 1144, 11.44, 1132.56, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(65, 54, 1, 70, 540, 5.40, 464.6, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)
VALUES(70, 68, 5, 195, 1785, 17.85, 1572.15);
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)
VALUES(75, 69, 5, 85, 765, 7.65, 672.35);
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(80, 69, 24, 50, 1144, 11.44, 1082.56, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(85, 78, 15, 0, 940, 9.40, 930.6, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(90, 78, 24, 80, 1496, 14.96, 1401.04, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant,
num_convention, montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement,
date_versement)
VALUES(95, 341, 1, 50, 1800, 18, 1732, '10 janvier 2025');
```

Calcul total_prix_journees pour les responsables :

$\text{Prix_journee_par_etudiant} * (\text{nb_jours} - 8 * n)$

nb_jours correspond a duree_etude*30 (ou 31, on alterne le nombre de jours dans un mois,

n correspond au nombre de mois, et 8 correspond aux jours de repos d'un etudiant
responsable par mois

d) Réponses aux requêtes SQL

1) Lister les projets terminés.

```
SELECT num_convention FROM SAE_fiche_convention
WHERE date_fin IS NOT NULL;
```

	NUM_CONVENTION
1	1
2	15
3	24

2) Lister les projets en cours.

```
SELECT num_convention FROM SAE_fiche_convention
WHERE date_fin IS NULL;
```

	NUM_CONVENTION
1	5

3) Lister les projets dans lesquels l'étudiant Adrien Coppa a participé. (on rappelle que le num_etudiant de cet étudiant est 3).

```
SELECT Participer.num_convention FROM SAE_fiche_convention
JOIN Participer
ON SAE_fiche_convention.num_convention = Participer.num_convention
JOIN SAE_etudiant
ON SAE_etudiant.num_etudiant = Participer.num_etudiant
WHERE SAE_etudiant.num_etudiant = 3;
```

	NUM_CONVENTION
1	5

4) Lister le nombre de projets par étudiant.

```
SELECT SAE_etudiant.num_etudiant, COUNT(SAE_fiche_convention.num_convention) FROM
SAE_fiche_convention
```

```
JOIN Participer
```

```
ON SAE_fiche_convention.num_convention =
Participer.num_convention
```

```
JOIN SAE_etudiant
```

```
ON SAE_etudiant.num_etudiant = Participer.num_etudiant
```

```
GROUP BY SAE_etudiant.num_etudiant;
```

	NUM_ETUDIANT	COUNT(SAE_FICHE_CONVENTION.NUM_CONVENTION)
1	3	1
2	8	1
3	12	1
4	26	2

5) Calculer le montant de la trésorerie de Junior DEV : total des factures (payées ou non) moins la somme des indemnités versées aux étudiants.

```
SELECT SUM(total) FROM (SELECT SUM(SAE_facture.montant_ttc) AS total
FROM SAE_facture
```

	SUM(TOTAL)
1	9710,32

UNION

```
SELECT -SUM(SAE_Bul_Indemnité.montant_versement) AS total
FROM SAE_Bul_Indemnité);
```

e) Nouvelles requêtes SQL pour répondre à d'autres besoins

Voici de nouvelles requêtes pour couvrir de nouvelles demandes.

1) Sélectionner le numéro de l'étudiant, dans quelle(s) convention(s) il participe, le prix par jour de l'étudiant de cette convention, et sa durée de travail associée.

```
SELECT Participer.num_etudiant, Participer.num_convention,
SAE_Fiche_convention.prix_par_jour_etudiant, Participer.duree_travail
```

```
FROM SAE_Fiche_convention
```

```
JOIN Participer
```

```
ON SAE_Fiche_convention.num_convention = Participer.num_convention
```

```
WHERE Participer.num_etudiant = 341;
```

NUM_ETUDIANT	NUM_CONVENTION	PRIX_PAR_JOUR_ETUDIANT	DUREE_TRAVAIL
1	341	1	16,5
			20

2) Sélectionner la somme des acomptes de chaque projet de tous les étudiants.

```
SELECT num_etudiant, montant_acompte
```

```
FROM SAE_Bul_indemnité;
```

NUM_ETUDIANT	MONTANT_ACOMPTÉ
1	420
2	50
3	94
4	43

3) Afficher toutes les femmes triées sur leur numéro d'étudiantes. Les responsables sont pris en compte. A noter que le numéro sociale commençant par 1 indique que l'étudiant est un homme, 2 si c'est une femme.

```
SELECT * FROM SAE_etudiant
```

```
WHERE num_ss_etudiant LIKE '2%'
```

```
ORDER BY num_etudiant ASC;
```

Ou (avec sous-requête)

```
SELECT * FROM SAE_etudiant
```

```
WHERE num_etudiant NOT IN (SELECT num_etudiant FROM SAE_etudiant
```

```
WHERE num_ss_etudiant LIKE '1%')
```

```
ORDER BY num_etudiant ASC;
```

NUM_ETUDIANT	NOM_ETUDIANT	PRENOM_ETUDIANT	ADRESSE_ETUDIANT	NUM_SS_ETUDIANT	DATE_NAISSANCE
1	Ducota	Christine	34 Boulevard des Anettes	207073236200975	02/07/07
2	Gargillon	Janette	13 Avenue des Mousquetaires	204103504503521	03/10/04
3	Oujigadoi	Maleur	12 Chemin de la Destinée	204103504503521	29/02/04
4	Tarama	Lucie	42bis Rue du Pain Levé	206115625123504	30/11/06
5	Binafidi	Carole	42 Chemin des Isolés	205114506325195	24/11/05
6	Migate	Agathe	39 Rue du Lyonnais	204096900304569	06/09/04
7	Filaco	Manon	65 Rue Marie Curie	205123648693546	14/12/05

4) Afficher le salaire cumulé de l'étudiant 420 sur l'ensemble des projets qu'il a fait.

```
SELECT SUM(montant_versement) AS Salaire_cumule
FROM SAE_Bul_indemnité
WHERE num_etudiant = 78;
```

	SALAIRE_CUMULE
1	2331,64

5) Afficher le dernier projet terminé.

```
SELECT num_convention, date_fin
FROM SAE_Fiche_convention WHERE date_fin IN (SELECT
MAX(date_fin) FROM SAE_Fiche_Convention);
```

	NUM_CONVENTION	DATE_FIN
1	1	10/01/25

6) Afficher tous les numéros d'étudiants qui ont eu des frais de « Déplacement professionnel »

```
SELECT num_etudiant FROM SAE_Frais
WHERE type_frais = 'Déplacement professionnel';
```

	NUM_ETUDIANT
1	420
2	50
3	41
4	8
5	68
6	43
7	3
8	26
9	78
10	78
11	54
12	69

ANNEXE

Avant de copier-coller le document, il est important à noter que si vous décidez de TOUT prendre, il y aura forcément des erreurs. En effet, le code SQL commence par des suppressions de tables. Or, à ce moment-là, elles sont inexistantes. Cela n'impactera pas la suite des manipulations (vous pouvez, autrement, ne copiez qu'à partir où les créations de tables sont faites).

Code entier SQL :

```
alter table PARTICIPER
```

```
drop constraint FK_PARTICIP_PARTICIPE_SAE_ETUD;
```

```
alter table PARTICIPER
```

```
drop constraint FK_PARTICIP_PARTICIPE_SAE_FICH;
```

```
alter table SAE_ACOMPTE
```

```
drop constraint FK_SAE_ACOM_ACCORDER_SAE_ETUD;
```

```
alter table SAE_ACOMPTE
```

```
drop constraint FK_SAE_ACOM_FOURNIR_SAE_FICH;
```

```
alter table SAE_BUL_INDEMNITE
```

```
drop constraint FK_SAE_BUL__INDEMNISE_SAE_ETUD;
```

```
alter table SAE_BUL_INDEMNITE
```

```
drop constraint FK_SAE_BUL__VERSER_SAE_FICH;
```

```
alter table SAE_FACTURE
```

```
drop constraint FK_SAE_FACT_FACTURER2_SAE_FICH;
```

```
alter table SAE_FICHE_CONVENTION
```

```
drop constraint FK_SAE_FICH_DIRIGER_SAE_ETUD;
```

```
alter table SAE_FICHE_CONVENTION
```

```
drop constraint FK_SAE_FICH_SIGNER_SAE_ENTR;
```

```
alter table SAE_FICHE_REMB_FRAIS
```

```
drop constraint FK_SAE_FICH_ESTIMER_SAE_FRAI;
```

```
alter table SAE_FRAIS
```

```
drop constraint FK_SAE_FRAI_APPARTENI_SAE_FICH;
```

```
alter table SAE_FRAIS
```

```
drop constraint FK_SAE_FRAI_ENGENDRE_SAE_ETUD;
```

```
alter table SAE_FRAIS
```

```
drop constraint FK_SAE_FRAI_TYPER_SAE_TYPE;
```

```
drop index PARTICIPER2_FK;
```

```
drop index PARTICIPER_FK;
```

```
drop table PARTICIPER cascade constraints;
```

```
drop index FOURNIR_FK;
```

```
drop index ACCORDER_FK;
```

```
drop table SAE_ACOMPTE cascade constraints;
```

```
drop index VERSER_FK;
```

drop index INDEMNISER_FK;

drop table SAE_BUL_INDEMNITE cascade constraints;

drop table SAE_ENTREPRISE cascade constraints;

drop table SAE_ETUDIANT cascade constraints;

drop index FACTURER2_FK;

drop table SAE_FACTURE cascade constraints;

drop index SIGNER_FK;

drop index DIRIGER_FK;

drop table SAE_FICHE_CONVENTION cascade constraints;

drop index ESTIMER_FK;

drop table SAE_FICHE_REMB_FRAIS cascade constraints;

drop index TYPER_FK;

drop index APPARTENIR_FK;

drop index ENGENDRE_FK;

drop table SAE_FRAIS cascade constraints;

drop table SAE_TYPE_FRAIS cascade constraints;

```
/*=====*/
```

```
/* Table : PARTICIPER */
```

```
/*=====*/
```

```
create table PARTICIPER
```

```
(
```

```
    NUM_ETUDIANT    INTEGER    not null,
```

```
    NUM_CONVENTION  INTEGER    not null,
```

```
    DUREE_TRAVAIL   INTEGER    not null    check(duree_travail <= 30),
```

```
    NATURE_ETUDIANT VARCHAR2(20)    not null,
```

```
    constraint PK_PARTICIPER primary key (NUM_ETUDIANT, NUM_CONVENTION)
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index : PARTICIPER_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index PARTICIPER_FK on PARTICIPER (
```

```
    NUM_ETUDIANT ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index : PARTICIPER2_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index PARTICIPER2_FK on PARTICIPER (
```

```
    NUM_CONVENTION ASC
```

```
);
```

```

/*=====*/
/* Table : SAE_ACOMPTE */
/*=====*/

create table SAE_ACOMPTE
(
    NUM_ACOMPTE      INTEGER      not null,
    NUM_ETUDIANT     INTEGER      not null,
    NUM_CONVENTION   INTEGER      not null,
    DATE_REMBOURSEMENT_ACOMPTE DATE,
    SOMME            NUMBER(20,2)  not null,
    constraint PK_SAE_ACOMPTE primary key (NUM_ACOMPTE)
);

```

```

/*=====*/
/* Index : ACCORDER_FK */
/*=====*/

create index ACCORDER_FK on SAE_ACOMPTE (
    NUM_ETUDIANT ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Index : FOURNIR_FK */
/*=====*/

create index FOURNIR_FK on SAE_ACOMPTE (
    NUM_CONVENTION ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Table : SAE_BUL_INDEMNITE */
/*=====*/

create table SAE_BUL_INDEMNITE
(
    NUM_BULLETIN_INDEMNITE INTEGER      not null,
    NUM_ETUDIANT      INTEGER      not null,
    NUM_CONVENTION      INTEGER      not null,
    MONTANT_ACOMPTE      NUMBER(20,2)      not null,
    TOTAL_PRIX_JOURNEES      NUMBER(20,2)      not null,
    RETENUES      NUMBER(20,2)      not null,
    MONTANT_VERSEMENT      NUMBER(20,2)      not null,
    DATE_VERSEMENT      DATE,
    constraint PK_SAE_BUL_INDEMNITE primary key (NUM_BULLETIN_INDEMNITE)
);

/*=====*/
/* Index : INDEMNISER_FK */
/*=====*/

create index INDEMNISER_FK on SAE_BUL_INDEMNITE (
    NUM_ETUDIANT ASC
);

/*=====*/
/* Index : VERSER_FK */
/*=====*/

create index VERSER_FK on SAE_BUL_INDEMNITE (
    NUM_CONVENTION ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Table : SAE_ENTREPRISE */
/*=====*/

create table SAE_ENTREPRISE
(
    NUM_ENT      INTEGER      not null,
    NOM_ENTREPRISE  VARCHAR2(50)  not null,
    ADRESSE_ENT    VARCHAR2(50)  not null,
    NUM_TEL_ENT    VARCHAR2(20)  not null,
    NUM_SIRET      VARCHAR2(20)  not null,
    constraint PK_SAE_ENTREPRISE primary key (NUM_ENT)
);

```

```

/*=====*/
/* Table : SAE_ETUDIANT */
/*=====*/

create table SAE_ETUDIANT
(
    NUM_ETUDIANT    INTEGER      not null,
    NOM_ETUDIANT    VARCHAR2(50)  not null,
    PRENOM_ETUDIANT  VARCHAR2(50)  not null,
    ADRESSE_ETUDIANT  VARCHAR2(50)  not null,
    NUM_SS_ETUDIANT  VARCHAR2(20)  not null,
    DATE_NAISSANCE  DATE          not null,
    constraint PK_SAE_ETUDIANT primary key (NUM_ETUDIANT)
);

```

```

/*=====*/
/* Table : SAE_FACTURE */
/*=====*/

create table SAE_FACTURE
(
    NUM_FACTURE      INTEGER      not null,
    NUM_CONVENTION    INTEGER      not null,
    DATE_FACTURE      DATE,
    MONTANT_HT        NUMBER(20,2) not null,
    MONTANT_TVA        NUMBER(20,2) not null,
    MONTANT_TTC        NUMBER(20,2) not null,
    constraint PK_SAE_FACTURE primary key (NUM_FACTURE)
);

```

```

/*=====*/
/* Index : FACTURER2_FK */
/*=====*/

create index FACTURER2_FK on SAE_FACTURE (
    NUM_CONVENTION ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Table : SAE_FICHE_CONVENTION */
/*=====*/

create table SAE_FICHE_CONVENTION
(
    NUM_CONVENTION    INTEGER      not null,
    NUM_ENT            INTEGER      not null,

```

```

NUM_ETUDIANT    INTEGER    not null,
DUREE_ETUDE     INTEGER    check(duree_etude <= 6),
DATE_FIN        DATE,
PRIX_PAR_JOUR_ETUDIANT NUMBER(20,2)    not null check(prix_par_jour_etudiant >=
10),
NOM_ETUDE       VARCHAR2(50)    not null,
PRIX_PAR_JOUR_ENTREPRISE NUMBER(20,2)    not null,
constraint PK_SAE_FICHE_CONVENTION primary key (NUM_CONVENTION)
);

```

```

/*=====*/
/* Index : DIRIGER_FK                */
/*=====*/
create index DIRIGER_FK on SAE_FICHE_CONVENTION (
    NUM_ETUDIANT ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Index : SIGNER_FK                */
/*=====*/
create index SIGNER_FK on SAE_FICHE_CONVENTION (
    NUM_ENT ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Table : SAE_FICHE_REMB_FRAIS      */
/*=====*/
create table SAE_FICHE_REMB_FRAIS
(
    NUM_RF        INTEGER    not null,

```

```

NUM_FRAIS      INTEGER      not null,
TOTAL_HT       NUMBER(20,2)  not null,
TOTAL_TVA      NUMBER(20,2)  not null,
MONTANT_RF     NUMBER(20,2)  not null,
DATE_REMBOURSEMENT_FRAIS DATE,
constraint PK_SAE_FICHE_REMB_FRAIS primary key (NUM_RF)
);

```

```

/*=====*/
/* Index : ESTIMER_FK          */
/*=====*/
create index ESTIMER_FK on SAE_FICHE_REMB_FRAIS (
    NUM_FRAIS ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Table : SAE_FRAIS          */
/*=====*/
create table SAE_FRAIS
(
    NUM_FRAIS      INTEGER      not null,
    NUM_ETUDIANT   INTEGER      not null,
    NUM_CONVENTION INTEGER      not null,
    TYPE_FRAIS     VARCHAR2(30)  not null,
    MONTANT_DEPLACEMENT NUMBER(20,2)  not null,
    MONTANT_SEJOUR  NUMBER(20,2)  not null,
    MONTANT_AUTRES  NUMBER(20,2)  not null,
    TOTAL_CONVENTION NUMBER(20,2)  not null check(total_convention>=3),
    constraint PK_SAE_FRAIS primary key (NUM_FRAIS)
);

```

);

```

/*=====*/
/* Index : ENGENDRE_FK          */
/*=====*/
create index ENGENDRE_FK on SAE_FRAIS (
    NUM_ETUDIANT ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Index : APPARTENIR_FK        */
/*=====*/
create index APPARTENIR_FK on SAE_FRAIS (
    NUM_CONVENTION ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Index : TYPFR_FK             */
/*=====*/
create index TYPFR_FK on SAE_FRAIS (
    TYPE_FRAIS ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Table : SAE_TYPE_FRAIS       */
/*=====*/
create table SAE_TYPE_FRAIS
(

```



```
TYPE_FRAIS      VARCHAR2(30)      not null,
constraint PK_SAE_TYPE_FRAIS primary key (TYPE_FRAIS)
);
```

```
/*INSERT SAE_ETUDIANT TERMINE*/
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (420, 'Bill', 'Jeff', '19 Boulevard Victor Gomez', '106075800445314', '17/07/2006');
/*RESPONSABLE PROJET 1*/
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (12, 'Cena', 'John', '750 Chemin Denis Lefebvre', '105051212302375', '14/05/2005');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (341, 'Tyson', 'Mike', '48 Avenue Legrand', '106062310694512', '30/06/2006');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (50, 'LAKHDHAR', 'Midas', '39 Boulevard des Vignes', '105042358963202',
'17/04/2005'); /*RESPONSABLE PROJET 5*/
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (48, 'Dacros', 'Nicolas', '21 Rue de Jean', '104032598532125', '24/03/2004');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)
VALUES (43, 'Maquino', 'Espoir', '103 Chemin de la Paix', '100601235432697', '01/01/2006');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (3, 'Coppa', 'Adrien', '39 Avenue Henry Poincaré', '105043636865212',  
'17/04/2005');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (69, 'Migate', 'Agathe', '39 Rue du Lyonnais', '204096900304569', '06/09/2004');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (41, 'Tarama', 'Lucie', '42bis Rue du Pain Levé', '206115625123504', '30/11/2006');  
/*REPOSABLE PROJET 24*/
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (29, 'Pilou', 'Kylan', '12 Chemin des Bakroum', '106016900321409', '27/01/2006');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (26, 'Gargillon', 'Janette', '13 Avenue des Mousquetaires', '204103504503521',  
'03/10/2004');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (78, 'Filaco', 'Manon', '65 Rue Marie Curie', '205123648693546', '14/12/2005');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (94, 'Lamard', 'Bastien', '87 Chemin des coeurs', '107053654236984', '18/05/2007');  
/*RESPONSABLE PROJET 15*/
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (36, 'Oujigadoi', 'Maleur', '12 Chemin de la Destinée', '204103504503521',  
'29/02/2004');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (8, 'Ducota', 'Christine', '34 Boulevard des Anettes', '207073236200975',  
'02/07/2007');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (54, 'Binafidi', 'Carole', '42 Chemin des Isolés', '205114506325195', '24/11/2005');
```

```
INSERT INTO SAE_Etudiant(num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant,  
adresse_etudiant, num_ss_etudiant, date_naissance)  
  
VALUES (68, 'Dufrene', 'Rene', '65 Boulevard des Quais', '106080123421874', '06/08/2006');
```

```
/*INSERT SAE_ENTREPRISE TERMINE*/
```

```
INSERT INTO SAE_Entreprise(num_ent, nom_entreprise, adresse_ent, num_tel_ent,  
num_siret)  
  
VALUES(48, 'Apple', '74 Avenue Gilles Huet', '06.04.34.10.40', '12345678900014');
```

```
INSERT INTO SAE_Entreprise(num_ent, nom_entreprise, adresse_ent, num_tel_ent,  
num_siret)  
  
VALUES(118, 'SNCF', '10 Rue de Boulay', '06.45.47.74.65', '78963214500012');
```

```
INSERT INTO SAE_Entreprise(num_ent, nom_entreprise, adresse_ent, num_tel_ent,  
num_siret)  
  
VALUES(12, 'Nvidia', '30 Avenue Napoléon Bonaparte', '06.45.87.98.12', '1211100908000');
```

```
INSERT INTO SAE_Entreprise(num_ent, nom_entreprise, adresse_ent, num_tel_ent,  
num_siret)
```

```
VALUES(256, 'Tesla', '65 Avenue de Tournesol', '04.12.30.26.55', '1123581321345');
```

```
/*INSERT PARTICIPER TERMINE*/
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
```

```
VALUES(341, 1, 20, 'Informaticien');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
```

```
VALUES(12, 1, 15, 'Superviseur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
```

```
VALUES(48, 1, 7, 'Informaticien');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
```

```
VALUES(48, 5, 9, 'Ouvrier');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
```

```
VALUES(43, 5, 12, 'Informaticien');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
```

```
VALUES(3, 5, 12, 'Informaticien');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
```

```
VALUES(69, 5, 9, 'Ouvrier');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
```

```
VALUES(29, 15, 7, 'Testeur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(26, 15, 10, 'Développeur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(78, 15, 10, 'Testeur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(29, 24, 8, 'Testeur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(26, 24, 6, 'Informaticien');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(78, 24, 17, 'Secrétaire');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(54, 24, 13, 'Concepteur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(69, 24, 13, 'Concepteur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(36, 1, 8, 'Testeur');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(8, 1, 15, 'Assistant');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(54, 1, 6, 'Conseiller');
```

```
INSERT INTO Participer(num_etudiant, num_convention, duree_travail, nature_etudiant)
VALUES(68, 5, 21, 'Entretien');
```

```
/*INSERT SAE_FICHE_CONVENTION TERMINE*/
```

```
/*prix_par_jour_entreprise = SAE_Facture.montant_ttc/duree_etude (en jour et en
comptant les mois à 30 et 31 jours)*/
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_Convention(num_convention, num_etudiant, num_ent,
duree_etude, date_fin, prix_par_jour_etudiant, nom_etude, prix_par_jour_entreprise)
VALUES(1, 420, 48, 5, '10 janvier 2025', 16.50, 'Installation informatique chez Apple FR',
123.34);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_Convention(num_convention, num_etudiant, num_ent,
prix_par_jour_etudiant, nom_etude, prix_par_jour_entreprise)
VALUES(5, 50, 118, 100.00, 'Migration base de données SNCF', 86.21); /*On suppose que le
projet est à son 5ème mois*/
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_Convention(num_convention, num_etudiant, num_ent,
duree_etude, date_fin, prix_par_jour_etudiant, nom_etude, prix_par_jour_entreprise)
VALUES(15, 94, 12, 2, '20 novembre 2024', 50.00, 'Entretien ordinateur quantique', 129.53);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_Convention(num_convention, num_etudiant, num_ent,
duree_etude, date_fin, prix_par_jour_etudiant, nom_etude, prix_par_jour_entreprise)
VALUES(24, 41, 256, 6, '8 septembre 2024', 100.00, 'Conception IA', 105.21);
```

```
/*INSERT SAE_FACTURE TERMINE*/
```

```
/*Formule montant_ht: Somme(SAE_Bul_Indemnite.montant_versement) du
projet+Somme(SAE_Fiche_remb_frais.montant_rf) du projet
```

```
/*TVA fixe de 10%: 0.10*/
```

```
INSERT INTO SAE_Facture(num_facture, num_convention, date_facture, montant_ht,  
montant_tva, montant_ttc)
```

```
VALUES(4, 1, '10/01/2025', 17155.9, 1715.59, 18871.49);
```

```
INSERT INTO SAE_Facture(num_facture, num_convention, montant_ht, montant_tva,  
montant_ttc)
```

```
VALUES(8, 5, 11990.65, 1199.065, 13189.715); /*Pour le moment*/
```

```
INSERT INTO SAE_Facture(num_facture, num_convention, date_facture, montant_ht,  
montant_tva, montant_ttc)
```

```
VALUES(12, 15, '20/11/2024', 7182.88, 718.288, 7901.168);
```

```
INSERT INTO SAE_Facture(num_facture, num_convention, date_facture, montant_ht,  
montant_tva, montant_ttc)
```

```
VALUES(16, 24, '08/09/2024', 17598.66, 1759.866, 19358.526);
```

```
/*INSERT SAE_TYPE_FRAIS TERMINE*/
```

```
INSERT INTO SAE_Type_frais(type_frais)
```

```
VALUES('Déplacement professionnel');
```

```
INSERT INTO SAE_Type_frais(type_frais)
```

```
VALUES('Achat matériel');
```

```
INSERT INTO SAE_Type_frais(type_frais)
```

```
VALUES('Séjour');
```

```
/*INSERT SAE_FRAIS TERMINE*/
```

```
/*FRAIS RESPONSABLES PROJET*/
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,  
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)  
VALUES(7, 420, 1, 'Déplacement professionnel', 300, 0, 25, 325);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,  
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)  
VALUES(8, 50, 5, 'Déplacement professionnel', 270, 40, 30, 340);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,  
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)  
VALUES(9, 94, 15, 'Séjour', 125, 200, 35, 360);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,  
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)  
VALUES(10, 41, 24, 'Déplacement professionnel', 340, 0, 40, 380);
```

```
/*FRAIS PARTICIPANTS PROJET*/
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,  
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)  
VALUES(14, 341, 1, 'Séjour', 70, 200, 0, 270);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,  
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)  
VALUES(21, 12, 1, 'Séjour', 40, 155, 0, 195);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,  
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)  
VALUES(28, 26, 1, 'Achat matériel', 20, 15, 50, 85);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,  
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```



```
VALUES(35, 36, 1, 'Séjour', 40, 90, 10, 140);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(42, 8, 1, 'Déplacement professionnel', 60, 50, 20, 130);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(49, 54, 1, 'Séjour', 30, 80, 10, 120);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(56, 68, 5, 'Déplacement professionnel', 290, 60, 30, 380);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(63, 78, 5, 'Séjour', 10, 150, 0, 160);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(70, 43, 5, 'Déplacement professionnel', 80, 30, 10, 120);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(77, 3, 5, 'Déplacement professionnel', 105, 0, 0, 105);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(84, 69, 5, 'Séjour', 20, 95, 0, 115);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(91, 29, 15, 'Achat matériel', 30, 0, 50, 80);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(98, 26, 15, 'Déplacement professionnel', 65, 0, 10, 75);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(105, 78, 15, 'Déplacement professionnel', 65, 0, 10, 75);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(112, 29, 24, 'Séjour', 30, 80, 0, 110);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(119, 26, 24, 'Achat matériel', 15, 0, 30, 45);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(126, 78, 24, 'Déplacement professionnel', 90, 15, 20, 125);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(133, 54, 24, 'Déplacement professionnel', 75, 10, 10, 95);
```

```
INSERT INTO SAE_Frais(num_frais, num_etudiant, num_convention, type_frais,
montant_deplacement, montant_sejour, montant_autres, total_convention)
```

```
VALUES(140, 69, 24, 'Déplacement professionnel', 65, 25, 0, 90);
```

```
/*INSERT SAE_FICHE_REMB_FRAIS TERMINE*/
```

/*REMBOURSEMENT FRAIS RESPONSABLES*/

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(2, 7, 325, 0.10, 357.5, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
```

```
VALUES(44, 8, 340, 0.10, 374);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(46, 9, 360, 0.10, 396, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(48, 10, 380, 0.10, 418, '8 septembre 2024');
```

/*REMBOURSEMENT FRAIS PARTICIPANTS*/

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(4, 14, 270, 0.10, 297, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(6, 21, 195, 0.10, 214.5, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(8, 28, 85, 0.10, 93.5, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(10, 35, 140, 0.10, 154, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(12, 42, 130, 0.10, 143, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(14, 49, 120, 0.10, 132, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
```

```
VALUES(16, 56, 380, 0.10, 418);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
```

```
VALUES(18, 63, 160, 0.10, 176);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
```

```
VALUES(20, 70, 120, 0.10, 132);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
```

```
VALUES(22, 77, 105, 0.10, 115.5);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf)
```

```
VALUES(26, 84, 115, 0.10, 126.5);
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(28, 91, 80, 0.10, 88, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(30, 98, 75, 0.10, 82.5, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(32, 105, 75, 0.10, 88, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(34, 112, 110, 0.10, 121, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(36, 119, 45, 0.10, 49.5, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(38, 126, 125, 0.10, 137.5, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(40, 133, 95, 0.10, 104.5, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Fiche_remb_frais(num_rf, num_frais, total_ht, total_tva, montant_rf,  
date_remboursement_frais)
```

```
VALUES(42, 140, 90, 0.10, 99, '8 septembre 2024');
```

```
/*INSERT SAE_ACOMPTE TERMINE*/
```

```
/*ACOMPTE RESPONSABLES*/
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (10, 420, 1, '10 janvier 2025', 400);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (20, 50, 5, '12 janvier 2025', 250);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (30, 94, 15, '15 novembre 2025', 240);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)  
VALUES (40, 41, 24, 0);
```

```
/*ACOMPTE PARTICIPANTS*/
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)  
VALUES (50, 54, 24, 0);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (60, 341, 1, '5 janvier 2025', 35);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)  
VALUES (65, 341, 1, '8 janvier 2025', 15);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)  
VALUES (70, 12, 1, 0);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)
VALUES (80, 48, 1, 0);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (90, 48, 5, '21 janvier 2025', 110);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (95, 48, 5, '25 janvier 2025', 20);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (100, 43, 5, '14 janvier 2025', 75);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)
VALUES (110, 3, 5, 0);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (120, 69, 5, '19 janvier 2025', 85);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (130, 29, 15, '5 novembre 2024', 25);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)
VALUES (140, 26, 15, 0);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)
VALUES (150, 78, 15, 0);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)
```

```
VALUES (160, 29, 24, '3 septembre 2025', 15);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention, somme)
```

```
VALUES (170, 26, 24, 0);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)
```

```
VALUES (180, 78, 24, '6 septembre 2025', 80);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)
```

```
VALUES (190, 69, 24, '5 septembre 2025', 50);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)
```

```
VALUES (200, 36, 1, '7 janvier 2025', 100);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)
```

```
VALUES (210, 8, 1, '4 janvier 2025', 55);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)
```

```
VALUES (220, 54, 1, '3 janvier 2025', 40);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,  
date_remboursement_acompte, somme)
```

```
VALUES (223, 54, 1, '7 janvier 2025', 20);
```



```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (226, 54, 1, '9 janvier 2025', 10);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (230, 68, 5, '11 janvier 2025', 95);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (233, 68, 5, '19 janvier 2025', 75);
```

```
INSERT INTO SAE_acompte(num_acompte, num_etudiant, num_convention,
date_remboursement_acompte, somme)
VALUES (236, 68, 5, '26 janvier 2025', 100);
```

```
/*INSERT SAE_BUL_INDEMNITE*/
```

```
/*BULLETINS RESPONSABLES*/
```

```
/*Calcul total_prix_journees :
```

```
Prix_journee_par_etudiant*(nb_jours-8*n)
```

nb_jours correspond a duree_etude*30 (ou 31, on alterne le nombre de jours dans un mois,

n correspond au nombre de mois, et 8 correspond aux jours de repos d'un etudiant
responsable par mois*/

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)
VALUES(100, 420, 1, 400, 10170, 101.70, 9668.3, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)
VALUES(105, 50, 5, 250, 5780, 57.80, 5722.2); /*Pour le moment*/
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(110, 94, 15, 240, 4324, 43.24, 4040.76, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(115, 41, 24, 0, 11968, 119.68, 11848.32, '8 septembre 2025');
```

```
/*BULLETINS PARTICIPANTS*/
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)  
VALUES(5, 3, 5, 0, 1020, 10.2, 1009.8);
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(10, 8, 1, 55, 1350, 13.5, 1281.5, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(15, 12, 1, 0, 1350, 13.5, 1336.5, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(20, 26, 15, 0, 940, 9.4, 930.6, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(25, 26, 24, 0, 528, 5.28, 522.72, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(30, 29, 15, 25, 658, 6.58, 626.42, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(35, 29, 24, 15, 704, 7.04, 681.96, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(40, 36, 1, 55, 720, 7.20, 657.8, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)  
VALUES(45, 43, 5, 75, 1020, 10.20, 934.8);
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(50, 48, 1, 0, 630, 6.30, 623.7, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)  
VALUES(55, 48, 5, 20, 765, 7.65, 737.35);
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(60, 54, 24, 0, 1144, 11.44, 1132.56, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(65, 54, 1, 70, 540, 5.40, 464.6, '10 janvier 2025');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)  
VALUES(70, 68, 5, 195, 1785, 17.85, 1572.15);
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement)  
VALUES(75, 69, 5, 85, 765, 7.65, 672.35);
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(80, 69, 24, 50, 1144, 11.44, 1082.56, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(85, 78, 15, 0, 940, 9.40, 930.6, '20 novembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(90, 78, 24, 80, 1496, 14.96, 1401.04, '8 septembre 2024');
```

```
INSERT INTO SAE_Bul_Indemnite(num_bulletin_indemnite, num_etudiant, num_convention,  
montant_acompte, total_prix_journees, retenues, montant_versement, date_versement)  
VALUES(95, 341, 1, 50, 1800, 18, 1732, '10 janvier 2025');
```

```
alter table PARTICIPER
```

```
add constraint FK_PARTICIP_PARTICIPE_SAE_ETUD foreign key (NUM_ETUDIANT)  
references SAE_ETUDIANT (NUM_ETUDIANT);
```

```
alter table PARTICIPER
```

```
add constraint FK_PARTICIP_PARTICIPE_SAE_FICH foreign key (NUM_CONVENTION)  
references SAE_FICHE_CONVENTION (NUM_CONVENTION);
```

```
alter table SAE_ACOMPTE
```

```
add constraint FK_SAE_ACOM_ACCORDER_SAE_ETUD foreign key (NUM_ETUDIANT)
references SAE_ETUDIANT (NUM_ETUDIANT);
```

```
alter table SAE_ACOMPTE
```

```
add constraint FK_SAE_ACOM_FOURNIR_SAE_FICH foreign key (NUM_CONVENTION)
references SAE_FICHE_CONVENTION (NUM_CONVENTION);
```

```
alter table SAE_BUL_INDEMNITE
```

```
add constraint FK_SAE_BUL__INDEMNISE_SAE_ETUD foreign key (NUM_ETUDIANT)
references SAE_ETUDIANT (NUM_ETUDIANT);
```

```
alter table SAE_BUL_INDEMNITE
```

```
add constraint FK_SAE_BUL__VERSER_SAE_FICH foreign key (NUM_CONVENTION)
references SAE_FICHE_CONVENTION (NUM_CONVENTION);
```

```
alter table SAE_FACTURE
```

```
add constraint FK_SAE_FACT_FACTURER2_SAE_FICH foreign key (NUM_CONVENTION)
references SAE_FICHE_CONVENTION (NUM_CONVENTION);
```

```
alter table SAE_FICHE_CONVENTION
```

```
add constraint FK_SAE_FICH_DIRIGER_SAE_ETUD foreign key (NUM_ETUDIANT)
references SAE_ETUDIANT (NUM_ETUDIANT);
```

```
alter table SAE_FICHE_CONVENTION
```

```
add constraint FK_SAE_FICH_SIGNER_SAE_ENTR foreign key (NUM_ENT)
references SAE_ENTREPRISE (NUM_ENT);
```

```
alter table SAE_FICHE_REMB_FRAIS
```

```
add constraint FK_SAE_FICH_ESTIMER_SAE_FRAI foreign key (NUM_FRAIS)  
references SAE_FRAIS (NUM_FRAIS);
```

```
alter table SAE_FRAIS
```

```
add constraint FK_SAE_FRAI_APPARTENI_SAE_FICH foreign key (NUM_CONVENTION)  
references SAE_FICHE_CONVENTION (NUM_CONVENTION);
```

```
alter table SAE_FRAIS
```

```
add constraint FK_SAE_FRAI_ENGENDRE_SAE_ETUD foreign key (NUM_ETUDIANT)  
references SAE_ETUDIANT (NUM_ETUDIANT);
```

```
alter table SAE_FRAIS
```

```
add constraint FK_SAE_FRAI_TYPER_SAE_TYPE foreign key (TYPE_FRAIS)  
references SAE_TYPE_FRAIS (TYPE_FRAIS);
```